5편 · 대칭 디자이너 — 단원 정리, 대칭으로 나를 표현하기 (교사용)

비상 수학 5-2 3단원 합동과 대칭 · 단원 정리 + 창의가 반짝(교과서 74쪽) · 40분 · 2026-10-28 게시

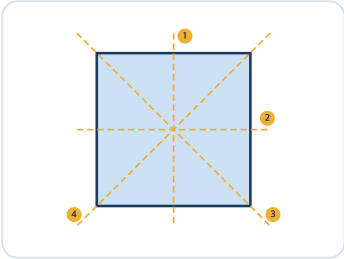
학습 목표	① 합동·선대칭도형·점대칭도형의 뜻과 성질을 한 줄씩 말할 수 있다. ② 선대칭 또는 점대칭이 되는 **나만의 디자인**을 격자에 그리고, 대칭축(또는 대칭의 중심)과 대응점 한 쌍을 표시해 **수학 용어로 설명**할 수 있다.
성취기준	[6수02-?] 합동·선대칭·점대칭의 의미와 성질을 이해하고 선대칭도형과 점대칭도형을 그릴 수 있다. (2022 개정 5~6학년군 '도형과 측정' — 코드 번호는 교사용 지도서로 확인)

40분 흐름

분	단계	교사	학생	자료
0~5	도입 **돌아보기 퀴즈 4문항**	덱 2~5장, 한 장에 한 문항: ① 합동인 짝 고르기 ② 합동이면 대응변의 길이는? ③ 정사각형의 대칭축은 몇 개? ④ 대응점을 이은 선분은 대칭의 __을 지난다	손들기·한 단어 답	덱 2~5장
5~15	평가 **AIDT 단원 평가**	AIDT 3단원 단원 평가(10분으로 끊기). 끝난 학생은 활동지 뒷면 '단원 정리 표'부터	개별 평가	AIDT, 활동지 뒷면, 덱 6장
15~35	활동 **대칭 디자이너**	**① 디자인(10분)**: 활동지 앞면 (가) 세로 대칭축 / (나) 대칭의 중심 중 하나에 ○표, 주제 '나를 나타내는 것'(이름·얼굴 금지), 반쪽을 그리고 규칙대로 완성(덱 7장, 선택: 점대칭 그림판). **② 수학 설명 3줄(5분)** (덱 8장). **③ 교사 시범 + 갤러리 워크(5분)**: 한 작품의 세 줄을 제미나이로 소개문 두 문장으로 다듬는 시범(덱 9장) → 작품을 번호로 걸고 포스트잇에 '수학적으로 맞는 점 하나'(덱 10장)	그리기·설명 쓰기·갤러리 워크	활동지, 색연필, 포스트잇, 덱 7~10장
35~40	정리 **단원 한 줄 + 예고**	합동·선대칭도형·점대칭도형을 한 줄씩(덱 11장). 4단원 '소수의 곱셈' 예고(덱 12장)	한 줄 정리	덱 11~12장

돌아보기 퀴즈 4문항 — 정답 (덱에는 답을 싣지 않았다 · 발표자 노트에 있음)

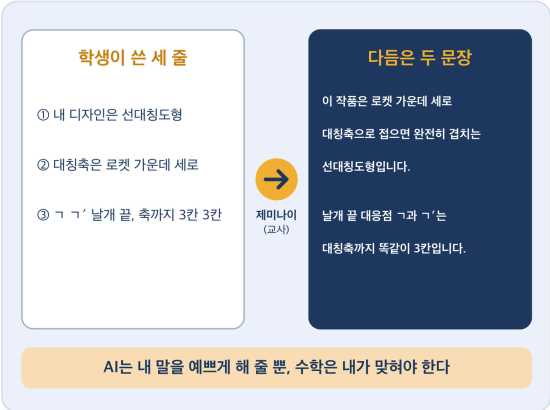
#	문항	정답	짚을 점
①	합동인 짝은? (가: 삼각형과 그것을 180° 돌린 삼각형 / 나: 크기가 다른 두 사각형)	**가**	가는 돌려서 겹치면 완전히 포개진다. 나는 모양은 같아도 크기가 달라 합동이 아니다(1편).
②	두 도형이 합동이면 대응변의 길이는?	**서로 같다**	대응각의 크기도 서로 같다(2편).
③	정사각형의 대칭축은 몇 개?	**4개**	세로·가로 각 1개 + 대각선 2개(오른쪽 그림, 3편). 대각선을 빠뜨리기 쉽다.
④	점대칭도형에서 대응점을 이은 선분은 대칭의 ( )을 지난다	**중심**	대칭의 중심은 그 선분을 둘로 똑같이 나눈다(4편).



제미나이 프롬프트 카드 — 작품 소개문 다듬기 (교사만 사용)

초등학교 5학년 학생이 자기 대칭 디자인에 대해 쓴 수학 설명 세 줄이야. 뜻은 그대로 두고, 전시회 작품 소개문처럼 두 문장으로 다듬어 줘. 수학 용어(선대칭도형·점대칭도형·대칭축·대칭의 중심·대응점)는 바꾸지 말고, 새 내용을 보태지 마. 학생 이름은 없으니 '이 작품은'으로 시작해 줘.
[세 줄 붙여 넣기]

사용 규칙 교사 계정으로만 입력한다(학생은 AI 계정 불필요). 학생 이름·반 정보는 넣지 않고 세 줄만 붙여 넣는다. 다듬은 문장이 원래 뜻과 다르거나 용어가 바뀌면 **학생 글을 우선**한다. 덱 9장 메시지: "AI는 내 말을 예쁘게 해 줄 뿐, 수학은 내가 맞혀야 한다". 수업 중 시범은 1회, 모둠별 소개문은 교사가 한 편씩 입력해 갤러리 카드로 붙인다.



갤러리 워크 운영

번호 걸기	작품에는 이름 대신 **모둠 번호-작품 번호**(예: 3-2)만 쓴다. 칠판·벽에 번호 순으로 건다. 사진을 찍을 때도 번호만 보이게.
포스트잇 규칙	한 바퀴 돌며 다른 작품에 포스트잇 1장: **'수학적으로 맞는 점' 하나**를 성질로 쓴다. '예뻐요'만 쓰지 않는다. 틀린 점을 발견하면 포스트잇 대신 교사에게 조용히 알린다. 자기 작품에 붙은 칭찬 한 줄은 활동지 뒷면에 옮겨 적는다.
칭찬 예시	① "ㄱ과 ㄱ′가 대칭축까지 둘 다 3칸이라 정확해요." ② "대응점을 이은 선이 대칭의 중심을 지나요." ③ "반대쪽 날개가 대칭축에 대해 똑같이 그려져서 접으면 완전히 겹쳐요."

개인정보 안내

- 활동지·작품에 **이름 칸이 없다**. 모둠 번호·작품 번호만 쓴다.
- 디자인에 **얼굴·이름·학교 이름**을 넣지 않는다. 들어가면 다시 그리게 한다.
- 작품은 **번호로만 전시**한다. 학급 밖에 공유할 때도 번호만.
- **AI는 교사만**: 제미나이에는 학생이 쓴 세 줄만 넣는다(이름·반 없이). 학생은 AI 계정이 필요 없다.

준비물

- 교사 PC·TV, 학생 태블릿(AIDT 3단원 단원 평가)
- 활동지 1장/학생(A4 앞뒤), 색연필, 자
- 포스트잇(학생당 2~3장)
- (선택) 점대칭 그림판: 4편 mirror2.html — 저장·전송 없음

평가

활동지 앞면	수학 설명 3줄 — ① 용어(선대칭/점대칭도형을 바르게 고름) ② 위치(대칭축·대칭의 중심을 그림에 표시하고 글로 설명) ③ 거리(대응점 ㄱ·ㄱ′에서 대칭축/중심까지 칸 수가 같음). 실제 그림이 그 대칭인지도 함께 본다.
활동지 뒷면	단원 정리 표(합동·선대칭도형·점대칭도형의 뜻·성질 한 줄, 예 그림), 자기 평가 3문항(○△×).
AIDT	3단원 단원 평가 결과 — 막힌 문항은 다음 시간 피드백에.
관찰	갤러리 워크에서 '수학적으로 맞는 점'을 성질로 말하는가(대응점·대칭축·대칭의 중심·같은 거리).